

Какая информация используется в этой лабораторной работе

Краткая суть

Это веб-приложение — **интерактивный конвертер цвета**. Пользователь задаёт цвет в одной из трёх моделей (**RGB**, **CMYK**, **HSV**), а программа мгновенно пересчитывает его во все остальные и показывает результат на экране.

Какие данные использует программа

Входные данные (от пользователя)

Программа принимает цвет в трёх взаимозаменяемых формах:

Модель	Компоненты	Диапазон
RGB	R, G, B	0...255
CMYK	C, M, Y, K	0...100 %
HSV	H, S, V	H: 0...360°, S/V: 0...100 %

Каждую компоненту можно задать двумя способами:

1. **ползунком** — плавное изменение;
2. **числовым полем** — точное значение.

Плюс есть **HSV-палитра** (canvas), где цвет выбирается кликом мыши по квадрату насыщенность × яркость.

Промежуточные данные (внутренние)

Внутри программы цвет всегда хранится как **три числа R, G, B** (целые 0...255). Это «единый язык», через который проходят все пересчёты:

CMYK → RGB → HSV HSV → RGB → CMYK
RGB → HEX HEX → RGB

Такая схема называется **hub-and-spoke**: RGB — центральный узел, потому что через него проходят все остальные переводы.

Выходные данные (отображение)

Что показывается	Источник
Большое превью цвета	строка <code>rgb(R, G, B)</code>
Значения RGB	текущие <i>R, G, B</i>
Значения CMYK	результат <code>RGB → CMYK</code>
Значения HSV	результат <code>RGB → HSV</code>
Код HEX	перевод <i>R, G, B</i> в шестнадцатеричный вид
Маркер на палитре	текущие <i>S</i> и <i>V</i> для выбранного <i>H</i>

Какие знания из лекции здесь применяются

1. Классификация цветовых моделей

Модель	Класс	Область применения
RGB	аддитивная, аппаратно-зависимая	мониторы
CMYK	субтрактивная, аппаратно-зависимая	полиграфия
HSV	перцепционная (интуитивная)	выбор цвета человеком

2. Формулы преобразования (из лекции, стр. 36–48)

RGB ↔ CMYK:

$$K = \min\left(1 - \frac{R}{255}, 1 - \frac{G}{255}, 1 - \frac{B}{255}\right)$$

$$C = \frac{1 - \frac{R}{255} - K}{1 - K}, \quad \text{аналогично } M, Y$$

$$R = 255(1 - C)(1 - K), \quad \text{аналогично } G, B$$

RGB ↔ HSV:

$$V = \max(R', G', B'), \quad S = \frac{\max - \min}{\max}$$

$$H = 60^\circ \cdot \{ \dots$$

Обратно: через $C = VS$, $X = C(1 - |(H/60^\circ) \bmod 2 - 1|)$ и шесть секторов.

RGB ↔ HEX:

$$\text{HEX} = \text{hex}(R) \text{hex}(G) \text{hex}(B)$$

каждая компонента — два шестнадцатеричных разряда.

3. Законы Грассмана

1. **Трёхмерность** — цвет описывается ровно тремя числами.
2. **Аддитивность** — цвет смеси зависит только от компонент.
3. **Непрерывность** — малое изменение координаты даёт малое изменение цвета. Именно поэтому ползунки работают «плавно».

4. Цветовой охват

CMYK имеет **меньший** охват, чем RGB. Поэтому при $\text{RGB} \rightarrow \text{CMYK} \rightarrow \text{RGB}$ часть оттенков теряется. В программе это не заметно, потому что оба пересчёта идут через RGB без «сжатия» в CMYK — но в реальной печати эта проблема существует.

Какую информацию НЕ использует

1. Не используются физические спектры (длины волн).
2. Не используется модель CIE XYZ — она слишком тяжёлая для простого пикера.
3. Не используется Lab — нужна только для равноконтрастных сравнений.
4. Не используются YIQ и YUV — это телевизионные системы, не для GUI.

Итоговая мнемоника

Программа использует три вещи:
три модели (RGB, CMYK, HSV), **три формулы** (RGB↔CMYK, RGB↔HSV, RGB↔HEX), **одно правило** (всё считается через RGB).